

Esame di Calcolatori Elettronici T

28 Gennaio 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di 1 MB di EPROM mappata negli indirizzi bassi, 2 MB di RAM mappata negli indirizzi alti.

Nel sistema è anche presente una periferica a 8 bit, già progettata e denominata INPUT_PORT, in grado di ricevere dati dall'esterno mediante il protocollo di *handshake*. Ogni otto trasferimenti da INPUT_PORT deve essere valutato (mediante una opportuna rete logica) se la **somma modulo 256 di tutti i caratteri letti dalla medesima porta fino a quel momento** (i.e., dall'avvio del sistema e incluso il carattere trasferito in quell'istante) è divisibile per 64. Allorché questo sia verificato, tale la somma deve essere memorizzata in un registro (rete logica) e deve essere contemporaneamente asserita una richiesta di interruzione (rete logica). L'interrupt *handler* associato a tale evento dovrà, **prima di ogni successivo trasferimento da INPUT_PORT**, incrementare via software di una unità un contatore a 32 bit residente in RAM all'indirizzo FFFFFFFF0h, leggere dal registro il valore della somma modulo 256 che risulta divisibile per 64, memorizzare tale valore in FFFFFFFF4h e riattivare l'analisi dei caratteri in ingresso. Nel progetto della rete si consideri il carattere 00000000₂ non divisibile per 64. La procedura appena definita deve essere ripetuta, con la medesima modalità, ogni 8 trasferimenti da **INPUT_PORT**.

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali ulteriori segnali presenti nel sistema
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, le reti necessarie al funzionamento del sistema (inclusa la rete che identifica un numero divisibile per 64) indicando inoltre le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Evidenziare, se esistono potenziali criticità nel progetto hardware e indicare eventuali soluzioni che potrebbero essere adottate per eliminarle
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input e che aggiorna il contatore degli eventi in memoria. A tal proposito si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto